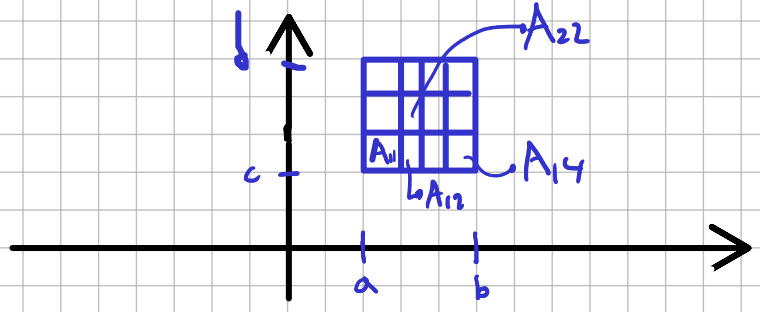
Cálculo en varias variables
21 de octubre 2026

Dado el rectángulo $R:=[a,b]\times[c,d]$



definimos

$$\int_R f(x,y)\,dA := \iint_R f(x,y)\,dx\,dy = \lim_{|P|\to 0} \sum_{i,j} f(x_{ij}^*)\,A_{ij}$$

donde el límite lo tomamos sobre "productos de particiones" P de los intervalos $[a,b]$ y $[c,d]$ y si P es uno de estos productos $|P| := Max\{ Area([s_i, s_{i+1}]\times[t_j, t_{j+1}])\}$.

y el límite significa $I := \iint_R f(x,y)\,dx\,dy$ es el número tal que $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta$ tq si P es un producto de particiones tal que $|P| < \delta \Rightarrow$

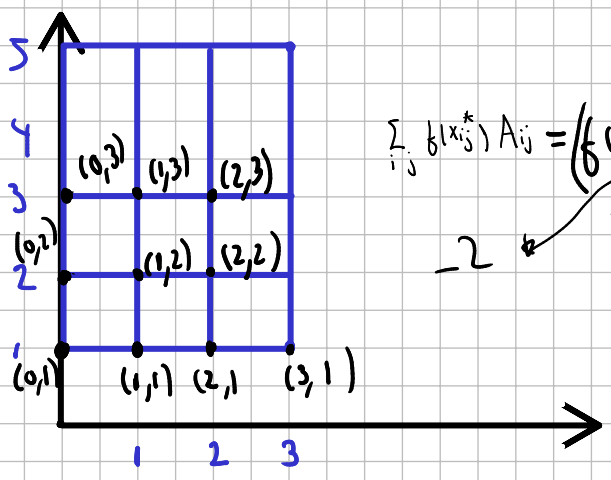
$$\left| I - \sum_{i,j} f(x_{ij}^*)\,A_{ij} \right| < \varepsilon.$$

Ejercicio: Considere el rectángulo $[0,3]\times[1,5]$ y el producto de particiones

$P := "\{0,1,2,3\}\times\{1,2,3,5\}"$

Encuentre $\sum_{i,j} f(x_{ij}^*)\,A_{ij}$ para $f(x,y) = x-y$

y x_{ij}^* extremo izquierdo inferior de cada subrectángulo.



$$\sum_{i,j} f(x_{ij}^*)\,A_{ij} = \big(f(0,1) + f(1,1) + f(2,1) + f(3,1)$$
$$+ f(0,2) + f(1,2) + f(2,2)\big)\cdot 1$$
$$+ 2\,(f(0,3) + f(1,3) + f(2,3))$$

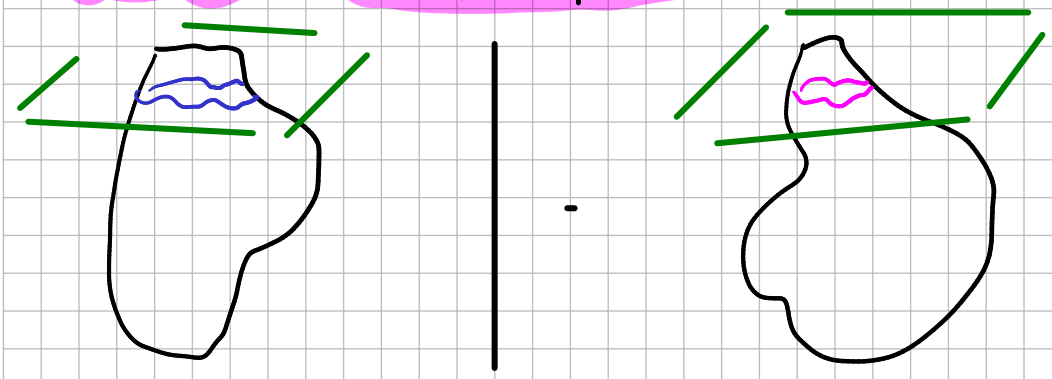
(valores: -1, 0, 1, 2; -2; -3, -2, -1)

$$= -1 + 2(-6) = -13$$

Integrales iteradas



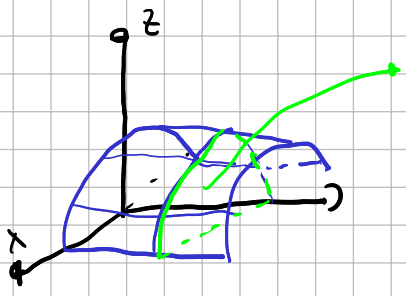
Motivación: El principio de Cavalieri



Si dos sólidos tienen secciones transversales de misma área, entonces ambos tienen el mismo volumen.

Este principio implica que la integral de las áreas de secciones transversales debería ser igual al volumen.

Ejemplo: $\sqrt{1-x^2} = z$ en $[-1, 1] \times [0, 2]$



La sección transversal es siempre un medio círculo (radio 1) cuya área es $\frac{\pi}{2}$, por tanto el volumen de este medio cilindro es $\frac{\pi}{2} \times 2 = \pi$. □